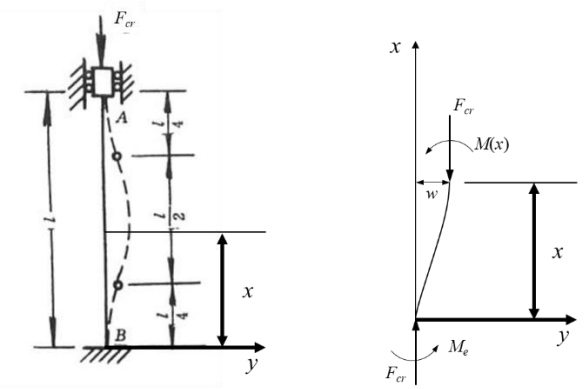
第 7 章作业题

1、试推导两端固定、弯曲刚度为 EI，长度为 l 的等截面中心受压直杆的临界力 F_{cr}。

解：



(a) (b)

图 1

假设压杆如图 1 所示发生弯曲，当压杆处于临界状态时，两端的竖直反力为 F_{cr}，水平反力为 0，约束反力偶矩两端相等，数值为 M_e。截取如图 1(b)所示的一段为研究对象，杆的任意 x 截面上的弯矩为：

$$M(x) = F_{cr}w - M_e$$

将 $M(x)$代入杆的挠曲线近似微分方程 $EIw'' = -M(x)$，并简化得

$$w'' + k^2 w = \frac{k^2 M_e}{F_{cr}}$$

式中 $k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$。微分方程的通解为

$$w = A\sin kx + B\cos kx + \frac{M_e}{F_{cr}}$$

其一阶导数为

$$w' = Ak\cos kx - Bk\sin kx$$

由挠曲线边界条件确定积分常数

$$x = 0, w = 0 \rightarrow B = -\frac{M_e}{F_{cr}}$$

$$x = 0, w' = 0 \rightarrow A = 0$$

将 A，B 值代入得 $w = -\frac{M_e}{F_{cr}}\cos kx + \frac{M_e}{F_{cr}}, w' = \frac{M_e}{F_{cr}}k\sin kx$

由另一端的边界条件 $x=l$，$w=0$；$x=l$，$w'=0$；得

$$-\frac{M_e}{F_{cr}}\cos kl+\frac{M_e}{F_{cr}}=0\rightarrow\cos kl=1$$

$$\frac{M_e}{F_{cr}}k\sin kl=0\rightarrow\sin kl=0$$

上式均要求　$kl=2n\pi,(n=1,2,3,...)$

由其最小解 $kl=2\pi$，得压杆的临界力 F_{cr} 的欧拉公式为

$$F_{cr}=\frac{4\pi^2EI}{l^2}=\frac{\pi^2EI}{(0.5l)^2}$$

2、图 2 所示正方形桁架结构，由五根圆截面钢杆组成，连接处均为铰链，各杆直径均为 d =40 mm，a=1 m。材料为 Q235 钢，E=206 GPa、σ_p=200 MPa。若只考虑结构的稳定性，试：(中长杆临界应力公式：σ_{cr}=(304-1.12λ)MPa；粗短杆临界应力公式：σ_{cr}=235 MPa)

(a) 求结构的临界载荷；

(b) 若 F_P 力的方向与 1 中相反，问：临界载荷是否改变，若有改变应为多少？

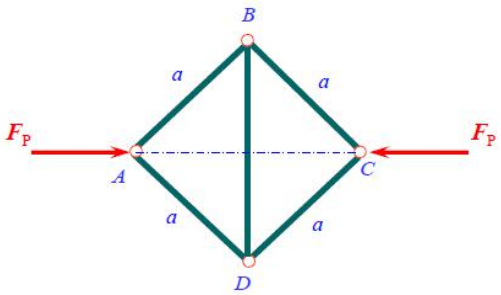


图 2

解：(1) 根据平衡条件，得到：

$$F_{AB}=F_{AD}=F_{BC}=F_{CD}=\frac{\sqrt{2}}{2}F_P\,(压)$$

$$F_{BD}=F_P\,(拉)$$

对于压杆，需要进行稳定计算：

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times1000}{40/4}=100\quad<\quad\lambda_p=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=101$$

则有：

$$F_{ABcr}=(a-\lambda b)A=(304-1.12\times100)\times\frac{\pi}{4}\times40^2\times10^{-6}\approx241.3kN$$

$$F_{P_{cr}}=\sqrt{2}F_{ABcr}\approx341.2kN$$

(2) FP 力的方向与 1 中相反：

$$F_{AB}=F_{AD}=F_{BC}=F_{CD}=\frac{\sqrt{2}}{2}F_P\,(拉)$$

$$F_{BD}=F_P(\text{压})$$

由于此时受压杆 BD，需要进行稳定计算：

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times\sqrt{2}\times1000}{10}=141.4\quad>\quad\lambda_p=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=101$$

则根据欧拉公式有：

$$F_{P_{cr}}=F_{BD_{cr}}=\frac{\pi^2E}{\lambda^2}\times\frac{\pi}{4}\times40^2\times10^{-6}\approx127.78\text{kN}$$

6、图 5 所示示托架中杆 AB 的直径 $d=40$mm，长度 $l=800$mm，两端可视为球铰链约束，材料为 Q235 钢，分析如下问题：

1．求托架的临界载荷 $\boldsymbol{F}_{\text{Pcr}}$。

2．若已知工作载荷 $F_{\text{P}}=70$kN，并要求杆 AB 的稳定安全因数$[n]_{\text{st}}=2.0$，校核托架是否安全。

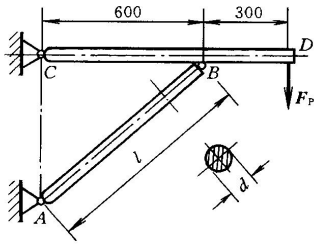


图 5

解：

1．①（图（a））$\sin\theta=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

$\sum M_C=0$，$900F_{\text{P}}=600F_{AB}\sin\theta$

$$F_{\text{P}}=\frac{2}{3}F_{AB}\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{6}F_{AB}\qquad(1)$$

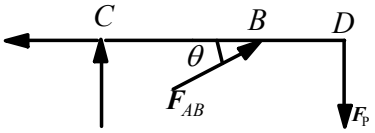
②　$i=\dfrac{d}{4}=10\,\text{mm}$

$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}=\dfrac{1\times800}{10}=80<\lambda_{\text{P}}$，中柔度杆

$\sigma_{\text{cr}}=235-0.0068\lambda^2=191.5$ MPa **(也可用直线公式)**

$$F_{ABcr}=\sigma_{\text{cr}}\cdot A=\sigma_{\text{cr}}\cdot\frac{\pi d^2}{4}=191.5\times\frac{\pi}{4}\times40^2=240.6kN$$

∴　$F_{\text{Pcr}}=\dfrac{\sqrt{7}}{6}F_{ABcr}=106$ kN



(a)

2．已知工作载荷：$F_{\text{P}}=70$ kN，并要求杆 AB 的稳定安全因数$[n]_{\text{st}}=2.0$。

由（1），$F_{AB}=\dfrac{6}{\sqrt{7}}F_{\text{P}}=158.7$ kN

$n_{\text{w}}=\dfrac{240.6}{158.7}=1.52<[n]_{\text{st}}$，不安全。

7、如图 6 所示结构, *BCK* 为刚性横梁, a=1 m, b=0.5 m,杆 *AB* 的直径 d_1=24 mm,长度 l_1=1 m,杆 *CD* 的直径 d_2=40 mm,长度为 l_2=0.7 m, *AB*、*CD* 两杆材料相同, E=210 GPa, λ_p=100, λ_s= 64,中柔度压杆临界应力经验公式为 σ_{cr}=(304-1.22λ) MPa,稳定安全因数[n_{st}]=3,强度许用应力[σ]=80 MPa,在 *K* 点施加铅垂向下的集中力 F=60kN, 试校该结构是否安全。

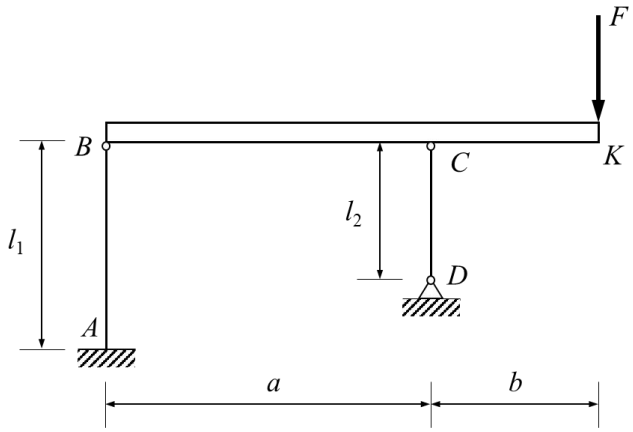


图 6

解：

(1) 确定 *AB*、*CD* 两杆的临界压力

AB 为一端固支、一端铰支，μ_1=0.7，*CD* 为两端铰支压杆，μ_2=0.1。两杆的柔度分别为

$$\lambda_1=\frac{\mu_1 l_1}{i_1}=\frac{0.7\times10^3}{24/4}=116.7,\lambda_2=\frac{\mu_2 l_2}{i_2}=\frac{1\times700}{40/4}=70$$

故杆 AB 为大柔度杆，杆 CD 为中柔度杆，分别计算其临界应力为

$$\sigma_{cr1}=\frac{\pi^2 E}{\lambda_1^2}=\frac{\pi^2\times210\times10^3}{116.7^2}=152.2MPa$$

$$\sigma_{cr2}=304-1.12\lambda_2=304-1.12\times70=225.6\,MPa$$

两杆的临界压力为

$$F_{cr1}=\sigma_{cr1}A_1=68.9kN$$

$$F_{cr2}=\sigma_{cr2}A_2=283.5kN$$

(2) 当力 *F* 方向向下时，校核安全性

此时，两杆的轴力分别为

$$F_{N1}=\frac{b}{a}F=30kN(拉)$$

$$F_{N2}=(1+\frac{b}{a})F=90kN(压)$$

校核 *AB* 杆的拉伸强度条件

$$\sigma_1=\frac{F_{N1}}{A_1}=\frac{30\times10^3}{\frac{\pi}{4}\times24^2}MPa=66.3MPa<[\sigma]=80MPa$$

杆 *AB* 强度合格。

校核 *CD* 杆的稳定性

$$[F_{N2}]=\frac{F_{cr2}}{[n_{st}]}=\frac{283.5}{3}kN=94.5kN$$

$$F_{N2}=90kN<[F_{N2}]$$

杆 *CD* 稳定性合格，即结构是安全的。